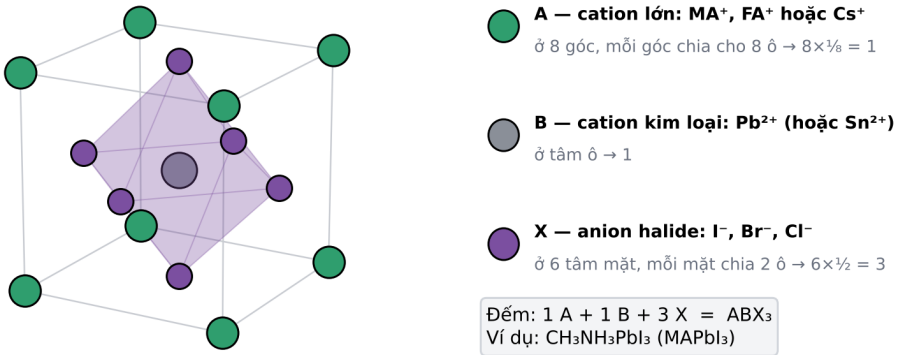
PEROVSKITE HALIDE

(Halide Perovskite)

Vật liệu nano mới cho pin mặt trời
từ nguyên lý cơ bản đến đề xuất cải tiến

Ô cơ sở (unit cell) ABX_3



Ô cơ sở (unit cell) của tinh thể perovskite ABX_3

Tài liệu tự học — dành cho người ít nền tảng hóa học
Mọi thuật ngữ chuyên ngành được ghi kèm tiếng Anh trong ngoặc ( )
Tháng 10/2026

Mục lục

1. Pin mặt trời tạo ra điện như thế nào? 4

1.1. Ánh sáng là các "gói năng lượng" — photon . . . 4

1.2. Chất bán dẫn và vùng cấm . . . 4

1.3. Bốn bước biến ánh sáng thành điện . . . 5

1.4. Đo "độ tốt" của một pin: các thông số cơ bản . . . 6

1.5. Giới hạn Shockley–Queisser: vì sao không pin nào đạt 100%? . . . 6

1.6. Silicon — "nhà vô địch" hiện tại và giới hạn của nó . . . 6

1.7. Vậy một vật liệu hấp thụ lý tưởng cần gì? . . . 7

2. ABX3 — perovskite halide là gì? Cấu trúc và tính chất 8

2.1. Tên gọi "perovskite" . . . 8

2.2. Ba thành phần A, B, X . . . 8

2.3. Dựng tinh thể từng bước . . . 8

2.4. Hệ số dung hạn Goldschmidt: ion A có vừa không? . . . 9

2.5. Bát diện nghiêng, các pha tinh thể và vùng cấm . . . 9

2.6. Cấu trúc điện tử: vì sao perovskite chì đặc biệt? . . . 10

2.7. Trộn thành phần: chiếc "núm vặn" tính chất . . . 10

2.8. Perovskite ở thang nano: màng mỏng, nano tinh thể, lớp 2D . . . 11

2.9. Tóm tắt tính chất chính của perovskite halide . . . 12

3. Vì sao perovskite halide lý tưởng cho pin mặt trời? 13

3.1. Lý do 1 — Hấp thụ ánh sáng rất mạnh . . . 13

3.2. Lý do 2 — Điện tích đi được rất xa . . . 13

3.3. Lý do 3 — Cặp điện tử – lỗ trống tự tách ra . . . 14

3.4. Lý do 4 — Khuyết tật ít gây hại (dung thứ khuyết tật) . . . 14

3.5. Lý do 5 — Chỉnh vùng cấm dễ dàng . . . 15

3.6. Lý do 6 — Rẻ và dễ chế tạo . . . 15

3.7. Nâng cao: "một pin tốt cũng là một đèn tốt" . . . 15

3.8. So sánh với các công nghệ khác . . . 15

3.9. Mặt trái: năm "kẻ thù" của perovskite . . . 15

4. Chế tạo, ứng dụng và thị trường 17

4.1. Nguyên tắc chung: tạo mầm và lớn lên . . . 17

4.2. Màng mỏng trong phòng thí nghiệm . . . 17

4.3. Đơn tinh thể và nano tinh thể . . . 17

4.4. Từ tế bào nhỏ đến tấm pin lớn . . . 17

4.5. Ứng dụng 18
4.6. Thị trường và thương mại hóa (2024–2026) 18
4.7. Bài toán chì 18
5. Đề xuất cải tiến: một pin perovskite bền hơn **20**
5.1. Nền móng: kiến trúc p-i-n 20
5.2. Nguyên tắc thiết kế 20
5.3. Vì sao chọn từng thành phần? 21
5.4. Phương án kiểm chứng 21
6. Kết luận **23**
Phụ lục A. Bảng thuật ngữ Việt – Anh **24**
Phụ lục B. Tài liệu tham khảo **25**

Cách đọc tài liệu này

• Các **hộp tím "Kiến thức nền"** giải thích những khái niệm cơ bản (ion, điện tử, electron-vôn…). Nếu bạn đã biết, có thể bỏ qua.

• Các **hộp cam "Lưu ý"** nêu giới hạn của số liệu hoặc chỗ cần kiểm chứng.

• Mỗi chương đi từ **trực giác → khái niệm → con số cụ thể → phần nâng cao**. Người mới có thể đọc phần đầu mỗi mục; người cần sâu hơn đọc tiếp đến cuối.

• Số trong ngoặc vuông [n] trỏ tới danh mục tài liệu tham khảo ở cuối.

1. Pin mặt trời tạo ra điện như thế nào?

Mỗi giây, Mặt Trời gửi tới mỗi mét vuông mặt đất (khi trời quang, nắng gắt) khoảng 1000 oát năng lượng ánh sáng. Pin mặt trời (solar cell) là thiết bị biến một phần năng lượng đó trực tiếp thành điện, không cần bộ phận chuyển động, không đốt nhiên liệu. Để hiểu vì sao perovskite được quan tâm, trước hết ta cần hiểu pin mặt trời làm việc ra sao và nó đòi hỏi gì ở vật liệu.

Kiến thức nền: nguyên tử, điện tử, ion

• Mọi chất được tạo từ **nguyên tử (atom)**. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện dương và các **điện tử (electron)** mang điện âm quay quanh.

• Khi nguyên tử mất bớt điện tử, nó thành **ion dương (cation)**, ví dụ Pb^{2+} (chì mất 2 điện tử). Khi nhận thêm điện tử, nó thành **ion âm (anion)**, ví dụ I^- (iod nhận 1 điện tử).

• **Dòng điện (electric current)** chỉ là dòng các hạt mang điện chuyển động có hướng.

• Năng lượng ở thang nguyên tử thường đo bằng **electron-vôn (electron-volt, eV)**: năng lượng một điện tử nhận được khi đi qua hiệu điện thế 1 vôn. 1 meV = 0,001 eV.

1.1. Ánh sáng là các "gói năng lượng" — photon

Ánh sáng không chỉ là sóng mà còn là dòng các hạt năng lượng gọi là **photon (photon)**. Năng lượng của mỗi photon phụ thuộc vào màu (bước sóng) của nó: ánh sáng xanh tím mang nhiều năng lượng hơn ánh sáng đỏ. Một công thức tiện dụng:

$$E\ (\text{eV}) \approx 1240 / \lambda\ (\text{nm})$$

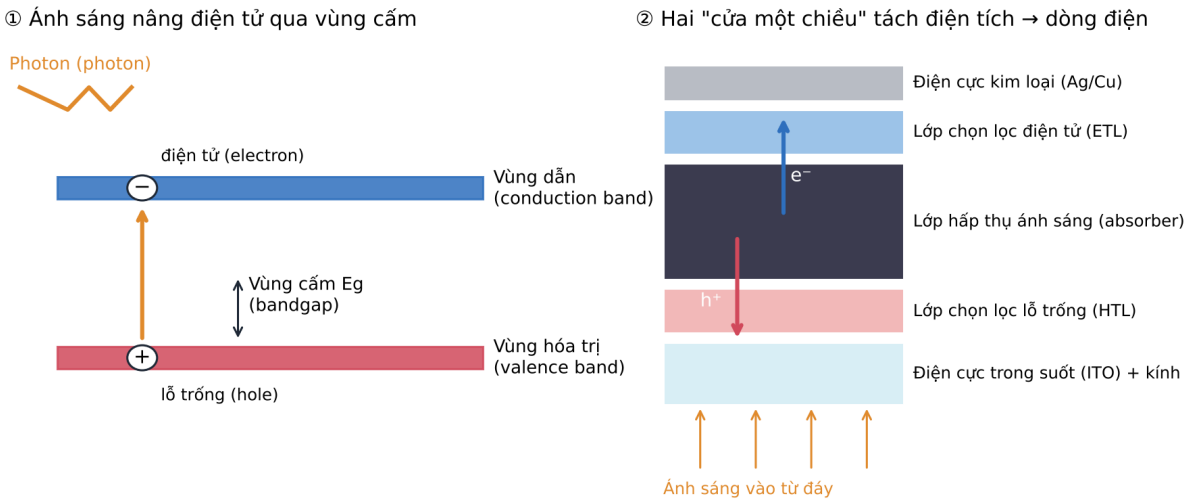
Ví dụ: ánh sáng lục 500 nm → E ≈ 2,5 eV; ánh sáng đỏ 700 nm → E ≈ 1,77 eV; hồng ngoại gần 1100 nm → E ≈ 1,13 eV. Phổ mặt trời (solar spectrum) trải dài từ tia cực tím (ultraviolet, UV) qua vùng nhìn thấy (visible) tới hồng ngoại (infrared, IR); gần một nửa năng lượng nằm ở vùng hồng ngoại.

1.2. Chất bán dẫn và vùng cấm

Trong một chất rắn, điện tử không thể có năng lượng tùy ý mà chỉ nằm trong những "dải" cho phép, gọi là **vùng năng lượng (energy band)**. Hãy hình dung một tòa nhà hai tầng:

- **Tầng dưới — vùng hóa trị (valence band):** chật kín điện tử, các điện tử ở đây bị "giữ chặt" trong liên kết hóa học nên không dẫn điện.
- **Tầng trên — vùng dẫn (conduction band):** gần như trống; điện tử lên được đây thì tự do di chuyển và dẫn điện.
- **Khoảng giữa — vùng cấm (bandgap, ký hiệu E_g):** không có "bậc thang" nào. Điện tử muốn lên tầng trên phải nhận đủ một lượng năng lượng ít nhất bằng E_g.

Dựa vào vùng cấm, người ta chia vật liệu thành: **kim loại (metal)** — không có vùng cấm, dẫn điện tốt; **chất cách điện (insulator)** — vùng cấm rất rộng (trên ~4 eV), ánh sáng thường không đủ năng lượng kích thích; và **chất bán dẫn (semiconductor)** — vùng cấm vừa phải (khoảng 0,5–3 eV), đúng cỡ năng lượng photon mặt trời. Vì vậy mọi pin mặt trời đều dùng chất bán dẫn.



Hình 1. (①) Photon có năng lượng ≥ E_g đưa điện tử từ vùng hóa trị lên vùng dẫn, để lại lỗ trống. (②) Hai lớp chọn lọc dẫn điện tử và lỗ trống về hai điện cực khác nhau.

1.3. Bốn bước biến ánh sáng thành điện

Bước 1 — Hấp thụ (absorption)

Photon có năng lượng lớn hơn hoặc bằng E_g bị vật liệu hấp thụ. Photon có năng lượng nhỏ hơn E_g đi xuyên qua, bị lãng phí.

Bước 2 — Sinh cặp điện tử – lỗ trống (electron–hole pair generation)

Điện tử nhảy lên vùng dẫn để lại một "chỗ trống" ở vùng hóa trị. Chỗ trống này hành xử như một hạt mang điện dương, gọi là **lỗ trống (hole)**. Như vậy mỗi photon hấp thụ tạo ra hai hạt mang điện (charge carrier): một âm, một dương. Nếu photon có năng lượng dư (lớn hơn nhiều so với E_g), phần dư nhanh chóng biến thành nhiệt — gọi là **tổn thất nhiệt hóa (thermalization loss)**.

Bước 3 — Tách và vận chuyển (separation and transport)

Điện tử và lỗ trống hút nhau. Nếu chúng gặp lại nhau, năng lượng mất đi dưới dạng nhiệt hoặc ánh sáng — quá trình này gọi là **tái hợp (recombination)**. Muốn có điện, ta phải đưa chúng về hai phía khác nhau trước khi tái hợp. Pin silicon dùng **tiếp giáp p–n (p–n junction)** tạo điện trường bên trong; pin perovskite dùng hai **lớp chọn lọc (selective contact)**: **lớp vận chuyển điện tử (electron transport layer, ETL)** chỉ cho điện tử đi qua và **lớp vận chuyển lỗ trống (hole transport layer, HTL)** chỉ cho lỗ trống đi qua.

Bước 4 — Thu nhận (collection)

Điện tử tới một điện cực, lỗ trống tới điện cực còn lại. Nối hai điện cực qua một bóng đèn, điện tử chạy qua mạch ngoài để quay về gặp lỗ trống — đó chính là dòng điện có ích.

1.4. Đo "độ tốt" của một pin: các thông số cơ bản

Thông số	Ý nghĩa dễ hiểu	Giá trị điển hình (perovskite tốt)
Điện áp hở mạch (open-circuit voltage, V_{oc})	Điện áp lớn nhất pin cho được khi không lấy dòng. Phụ thuộc E_g và mức độ tái hợp.	≈1,15–1,20 V
Mật độ dòng ngắn mạch (short-circuit current density, J_{sc})	Dòng lớn nhất trên mỗi cm² khi nối tắt hai cực. Phụ thuộc số photon hấp thụ được.	≈25–26 mA/cm²
Hệ số lấp đầy (fill factor, FF)	Mức "vuông vức" của đường đặc trưng dòng–áp; phản ánh tổn thất do điện trở.	≈0,83–0,87
Hiệu suất chuyển đổi (power conversion efficiency, PCE)	Phần trăm năng lượng ánh sáng biến thành điện.	≈26–27%

$$PCE = (V_{oc} \times J_{sc} \times FF) / P_{in} \text{ , với } P_{in} = 100 \text{ mW/cm}^2 \text{ (phổ chuẩn AM1.5G)}$$

Ví dụ tính nhanh: V_{oc} = 1,19 V, J_{sc} = 25,8 mA/cm², FF = 0,86 → PCE = 1,19 × 25,8 × 0,86 / 100 ≈ 26,4%.

1.5. Giới hạn Shockley–Queisser: vì sao không pin nào đạt 100%?

Năm 1961, Shockley và Queisser tính ra rằng một pin chỉ có một lớp hấp thụ (single-junction) không thể vượt khoảng **33,7%** dưới ánh sáng mặt trời chuẩn, dù vật liệu hoàn hảo [70]. Lý do là hai tổn thất "trái chiều":

- **Vùng cấm nhỏ:** hấp thụ được nhiều photon (dòng lớn) nhưng mỗi photon chỉ cho ra năng lượng cỡ E_g, phần dư thành nhiệt (điện áp thấp).
- **Vùng cấm lớn:** mỗi điện tử mang nhiều năng lượng (điện áp cao) nhưng bỏ phí nhiều photon đỏ và hồng ngoại (dòng nhỏ).
- Điểm cân bằng tối ưu nằm quanh **E_g ≈ 1,1–1,4 eV**; vùng cấm từ khoảng 1,0 đến 1,6 eV đều cho giới hạn trên 30%.

Muốn vượt 33,7%, phải xếp nhiều lớp có vùng cấm khác nhau — gọi là **pin song song/xếp chồng (tandem cell)**, sẽ bàn ở Chương 3 và 5.

1.6. Silicon — "nhà vô địch" hiện tại và giới hạn của nó

Hơn 95% tấm pin mặt trời trên thị trường dùng **silicon tinh thể (crystalline silicon)**. Silicon có vùng cấm 1,12 eV — rất gần tối ưu — rẻ, bền 25–30 năm. Kỷ lục pin silicon trong phòng thí nghiệm khoảng 27–28%, đã sát giới hạn thực tế của chính nó (~29,4%). Nhưng silicon có mấy điểm yếu:

- **Vùng cấm gián tiếp (indirect bandgap):** silicon hấp thụ ánh sáng kém, nên lớp silicon phải dày khoảng 150–180 µm (dày hơn lớp perovskite ~300 lần).
- **Tốn năng lượng sản xuất:** phải nấu chảy silicon trên 1400 °C và tinh chế tới độ sạch 99,9999%.
- **Đã gần chạm trần:** muốn tăng hiệu suất đáng kể, cần một vật liệu thứ hai để xếp chồng lên silicon.

1.7. Vậy một vật liệu hấp thụ lý tưởng cần gì?

Yêu cầu	Vì sao cần	Perovskite halide đáp ứng?
Vùng cấm phù hợp (≈1,1–1,7 eV)	Tối ưu cân bằng dòng–áp; ≈1,7 eV cho lớp trên tandem	Có — chỉnh được 1,2–3,0 eV
Hấp thụ mạnh	Lớp mỏng, tiết kiệm vật liệu	Có — 0,5 µm hấp thụ gần hết
Hạt mang điện sống lâu, đi xa	Kịp tới điện cực trước khi tái hợp	Có — L ≈ 1 µm đến >100 µm
Ít khuyết tật gây hại	Giữ điện áp cao	Có — dung thứ khuyết tật
Rẻ, dễ chế tạo	Giảm giá điện	Có — phủ từ dung dịch <150 °C
Bền nhiều năm, không độc	Dùng ngoài trời 25 năm	**Chưa** — điểm yếu chính

Bảng trên tóm tắt câu chuyện của cả tài liệu: perovskite halide đáp ứng gần như mọi tiêu chí về *hiệu năng*, nhưng còn vướng ở *độ bền* và *độc tính của chì*.

2. ABX_3 — perovskite halide là gì? Cấu trúc và tính chất

2.1. Tên gọi "perovskite"

Năm 1839, nhà khoáng vật học Gustav Rose tìm thấy ở dãy Ural (Nga) một khoáng vật có công thức $CaTiO_3$ và đặt tên theo nhà khoáng vật học Lev Perovski. Về sau, **perovskite** trở thành tên của *cả một kiểu sắp xếp nguyên tử*, không phải một chất cụ thể. Bất kỳ hợp chất nào có công thức dạng **ABX_3** và cách xếp ion giống $CaTiO_3$ đều gọi là perovskite.

Khi X là oxy, ta có **perovskite oxit (oxide perovskite)**, dùng làm tụ điện, vật liệu áp điện. Khi X là nguyên tố nhóm halogen (iod I, brom Br, clo Cl), ta có **perovskite halide (halide perovskite)** — nhân vật chính ở đây. Nếu A là phân tử hữu cơ (như methylammonium), vật liệu được gọi là **perovskite lai hữu cơ – vô cơ (hybrid organic–inorganic perovskite)**.

2.2. Ba thành phần A, B, X

Vị trí	Vai trò	Các lựa chọn thường gặp	Ghi chú
B (cation kim loại, +2)	Tâm của khối bát diện; quyết định chủ yếu vùng dẫn	Pb^{2+} (chì), Sn^{2+} (thiếc), Ge^{2+}	Chì cho hiệu suất cao nhất nhưng độc
X (anion halide, −1)	Đỉnh bát diện; quyết định chủ yếu vùng hóa trị	I^- (iodide), Br^- (bromide), Cl^- (chloride)	I → vùng cấm nhỏ; Br, Cl → vùng cấm lớn hơn
A (cation lớn, +1)	Lấp khoảng trống, giữ khung ổn định	$MA^+ = CH_3NH_3^+$ (methylammonium); $FA^+ = HC(NH_2)_2^+$ (formamidinium); Cs^+ (cesium)	Ảnh hưởng gián tiếp tới vùng cấm qua độ nghiêng bát diện

Kiểm tra cân bằng điện tích: A(+1) + B(+2) + 3 × X(−1) = 0. Ví dụ quen thuộc nhất là **$MAPbI_3$** = $CH_3NH_3PbI_3$.

2.3. Dựng tinh thể từng bước

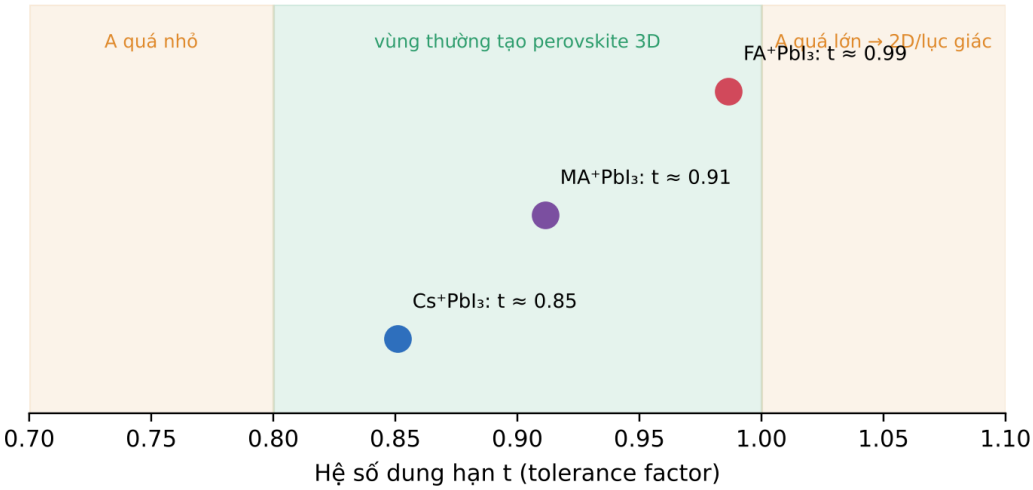
- **Bước 1 — viên gạch bát diện:** một ion Pb^{2+} được 6 ion I^- bao quanh theo 6 hướng (trên, dưới, trái, phải, trước, sau). Nối 6 ion iod được một khối 8 mặt — **bát diện (octahedron)** PbI_6.
- **Bước 2 — nối góc:** các bát diện **dùng chung đỉnh (corner-sharing)**: mỗi ion iod là đỉnh chung của hai bát diện kề nhau. Lặp lại theo 3 chiều → một khung giàn 3D.
- **Bước 3 — lấp khoảng trống:** giữa 8 bát diện có một hốc lớn; cation A nằm vào đó. Riêng MA^+ và FA^+ là phân tử có thể xoay tương đối tự do trong hốc.
- **Bước 4 — đếm:** trong một **ô cơ sở (unit cell)** có 1 A, 1 B, 3 X → ABX_3 (xem Hình trang bìa).

2.4. Hệ số dung hạn Goldschmidt: ion A có vừa không?

Không phải bộ ba A, B, X nào cũng tạo được perovskite 3D. Năm 1926, Goldschmidt đề xuất **hệ số dung hạn (tolerance factor) t** [20] để so sánh kích thước ion A với hốc trống:

$$t = (r_A + r_X) / [\sqrt{2} \cdot (r_B + r_X)]$$

trong đó r là **bán kính ion (ionic radius)**. t = 1 là vừa khít hoàn hảo. Kinh nghiệm cho thấy perovskite 3D thường hình thành khi **t nằm trong khoảng 0,8 đến 1,0**. Dùng bán kính Shannon [64] (Pb^{2+} 1,19 Å; I^- 2,20 Å; Cs^+ 1,88 Å) và bán kính hiệu dụng của Kieslich [65] (MA^+ 2,17 Å; FA^+ 2,53 Å):



Hình 2. Hệ số dung hạn của ba perovskite iod chì phổ biến (tính theo công thức trên).

- **$CsPbI_3$ (t ≈ 0,85):** Cs hơi nhỏ, khung dễ "sụp" thành **pha delta màu vàng (yellow δ-phase)** với các bát diện **dùng chung cạnh (edge-sharing)**, hấp thụ ánh sáng kém.
- **$MAPbI_3$ (t ≈ 0,91):** nằm giữa vùng an toàn → perovskite 3D bền về mặt hình học.
- **$FAPbI_3$ (t ≈ 0,99):** FA hơi lớn, ở nhiệt độ phòng dễ chuyển thành **pha lục giác (hexagonal phase)** màu vàng, các bát diện **dùng chung mặt (face-sharing)**.
- **Giải pháp trộn:** pha FA với khoảng 5% Cs → kích thước trung bình về vùng an toàn. Đây là thành phần $FA_{0,95}Cs_{0,05}PbI_3$ của nhiều pin trên 27% [39].

> **Lưu ý về độ chính xác của t**
>
> Bán kính "hiệu dụng" của ion hữu cơ MA^+, FA^+ chỉ là ước lượng, nên t là phép **sàng lọc gần đúng**. Bartel và cộng sự (2019) chỉ ra ngưỡng t chỉ đoán đúng khoảng 74% trường hợp; hệ số cải tiến τ của họ đúng khoảng 92% [21].

2.5. Bát diện nghiêng, các pha tinh thể và vùng cấm

Khi ion A hơi nhỏ so với hốc, các bát diện **xoay/nghiêng (octahedral tilting)** để "ôm" lấy A. Góc liên kết Pb–I–Pb lệch khỏi 180°. $MAPbI_3$ có ba **pha (phase)** theo nhiệt độ [67]:

Pha	Khoảng nhiệt độ	Hình dạng bát diện
Lập phương (cubic)	trên ≈54 °C (327 K)	Không nghiêng, Pb–I–Pb = 180°
Tứ phương (tetragonal)	≈ −111 °C đến 54 °C (nhiệt độ phòng)	Bát diện kề nhau xoay ngược chiều quanh một trục
Trực thoi (orthorhombic)	dưới ≈ −111 °C (162 K)	Nghiêng theo cả ba trục

Hệ quả quan trọng: góc càng lệch khỏi 180°, quỹ đạo điện tử (orbital) của Pb và I càng chồng lấp kém, vùng cấm càng **rộng** [68]. Vì vậy $CsPbI_3$ (A nhỏ, nghiêng nhiều) có E_g ≈ 1,73 eV, còn $FAPbI_3$ (A lớn, ít nghiêng) chỉ ≈ 1,48 eV. Cation A không trực tiếp tạo vùng cấm nhưng **điều khiển gián tiếp** qua hình học của khung.

2.6. Cấu trúc điện tử: vì sao perovskite chì đặc biệt?

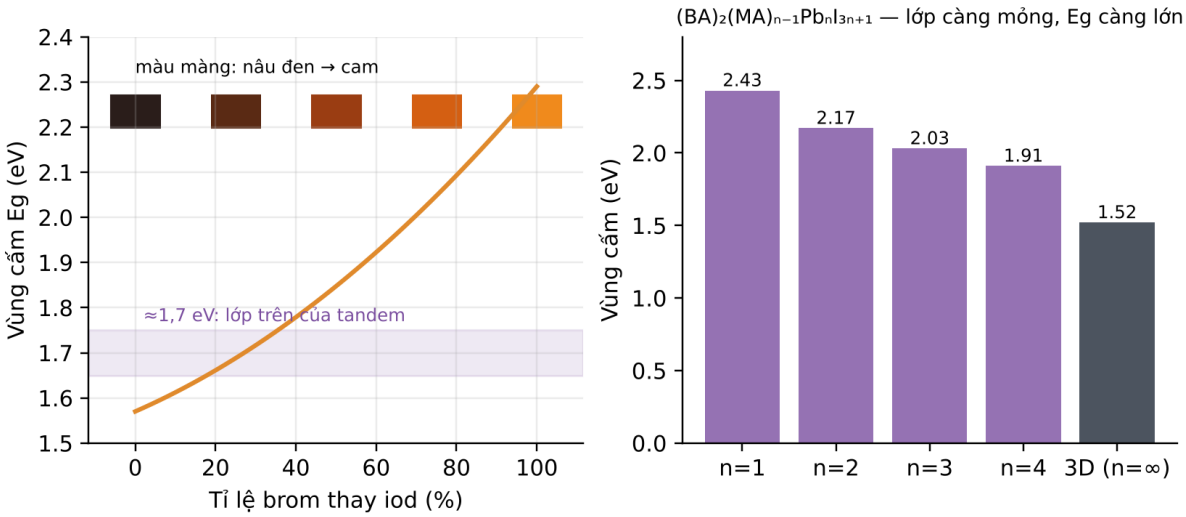
Phần này nâng cao hơn một chút. Ở perovskite chì iod, đỉnh vùng hóa trị được tạo từ quỹ đạo 5p của iod *trộn* với quỹ đạo 6s của chì (chì có "cặp điện tử $6s^2$ đơn độc" — lone pair); đáy vùng dẫn được tạo chủ yếu từ quỹ đạo 6p của chì [16]. Cấu hình "đảo ngược" này so với nhiều bán dẫn thông thường mang lại ba hệ quả tốt:

- **Vùng cấm thẳng (direct bandgap)**: điện tử nhảy lên vùng dẫn không cần "mượn" dao động mạng → hấp thụ rất mạnh.
- **Khối lượng hiệu dụng (effective mass) nhỏ** cho cả điện tử và lỗ trống → chúng di chuyển dễ dàng.
- **Khuyết tật phổ biến chỉ tạo mức nông** → tính dung thứ khuyết tật (xem 3.4).
- Ngoài ra, chì là nguyên tố nặng nên có **tương tác spin–quỹ đạo (spin–orbit coupling)** mạnh, làm hạ đáy vùng dẫn đáng kể — điều cần tính đến khi mô phỏng.

2.7. Trộn thành phần: chiếc "núm vặn" tính chất

Có thể trộn nhiều ion trên cùng một vị trí. Đây là công cụ mạnh nhất để thiết kế vật liệu:

- **Trộn ở vị trí X (I/Br):** tăng tỉ lệ brom → mạng co lại, vùng cấm tăng từ 1,57 eV (thuần iod) tới ≈2,3 eV (thuần brom); màu chuyển từ nâu đen sang cam [18].
- **Trộn ở vị trí A (Cs/MA/FA):** "trộn ba cation" (triple cation) giúp màng bền hơn và kết quả lặp lại tốt; Saliba và Grätzel đạt 21,1% năm 2016 [22].
- **Trộn ở vị trí B (Sn/Pb):** giảm vùng cấm xuống ≈1,2–1,3 eV — hợp cho lớp dưới của tandem toàn perovskite.



Hình 3. Trái: vùng cấm tăng khi thay iod bằng brom (đường cong gần đúng). Phải: vùng cấm của dãy perovskite 2D tăng khi lớp mỏng đi (số đo của Stoumpos 2016 [69]).

Hiệu ứng Hoke — mặt trái của trộn halide

Khi chiếu sáng, perovskite trộn I/Br có thể tự **tách pha (phase segregation)**: iod gom thành vùng giàu iod có vùng cấm thấp hơn. Điện tích dồn về đó, ánh sáng phát ra lệch về ≈1,68 eV và điện áp bị kéo xuống. Tắt đèn, ion trộn đều trở lại — hiện tượng thuận nghịch [24]. Bài học: pin một lớp nên dùng thuần iod; khi cần vùng cấm cao, phải giữ lượng brom vừa phải và ổn định giao diện.

2.8. Perovskite ở thang nano: màng mỏng, nano tinh thể, lớp 2D

Một **nanomet (nanometre, nm)** là một phần tỷ mét — cỡ vài nguyên tử xếp liền nhau. Perovskite được gọi là **vật liệu nano (nanomaterial)** vì những gì xảy ra ở thang vài nm đến vài trăm nm quyết định pin tốt hay xấu. Có ba dạng chính:

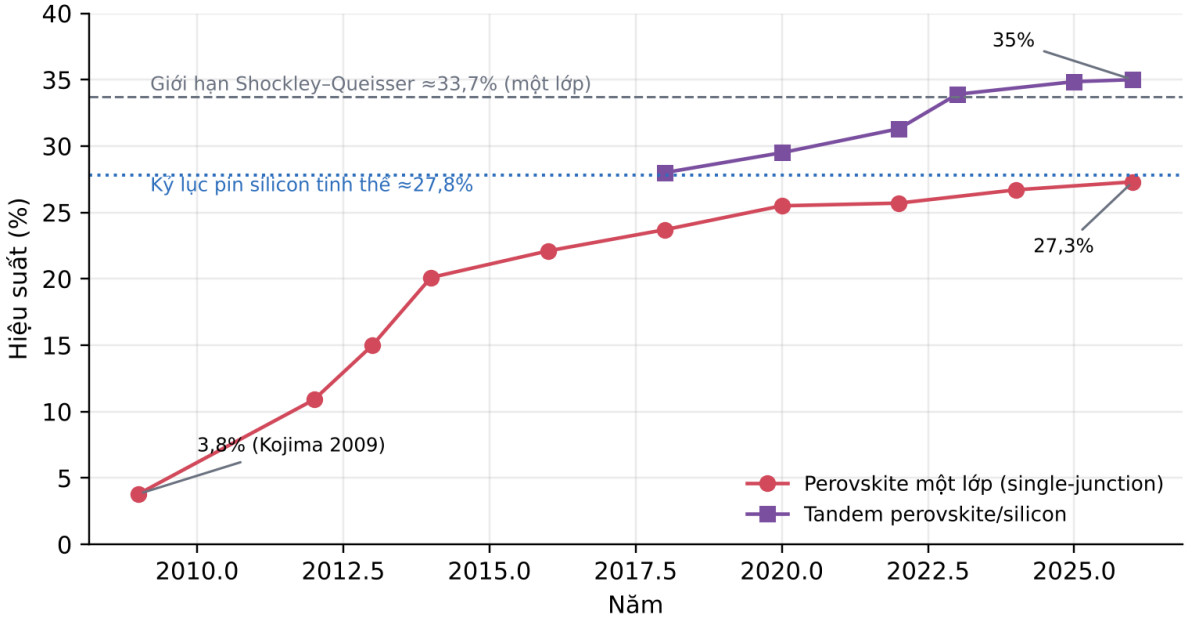
Dạng	Kích thước	Đặc điểm và vai trò
Màng mỏng đa tinh thể (polycrystalline thin film)	Dày ≈ 0,5 µm; hạt tinh thể (grain) vài trăm nm	Lớp hấp thụ trong pin. **Ranh giới hạt (grain boundary)** và bề mặt tập trung khuyết tật.
Nano tinh thể / chấm lượng tử (nanocrystal / quantum dot)	≈ 5–15 nm	Bọc bởi **phối tử (ligand)** hữu cơ; phát sáng rất mạnh, màu tùy thành phần (410–700 nm) [45]. Dùng cho màn hình, LED.
Perovskite 2D (Ruddlesden–Popper)	Lớp dày n tầng bát diện, vài nm	Ion hữu cơ lớn (như butylammonium, BA^+) cắt khung 3D thành lớp. Bền với nước; dùng làm "áo" bảo vệ bề mặt.

Ở dạng 2D, điện tử bị "nhốt" trong lớp vô cơ mỏng kẹp giữa hai lớp hữu cơ — gọi là **giếng lượng tử (quantum well)**. Lớp càng mỏng, vùng cấm càng lớn: n = 1 cho 2,43 eV, n = 2 cho 2,17 eV, còn 3D (n = ∞) ≈ 1,5 eV (Hình 3 phải). Đổi lại, điện tích khó đi qua lớp hữu cơ, nên lớp 2D chỉ nên dùng thật mỏng ở bề mặt.

2.9. Tóm tắt tính chất chính của perovskite halide

Tính chất	Giá trị tiêu biểu	Ý nghĩa
Vùng cấm (bandgap)	1,48 eV ($FAPbI_3$) – 1,57 eV ($MAPbI_3$) – 2,3 eV ($MAPbBr_3$)	Chỉnh theo thành phần
Độ sâu hấp thụ (absorption depth)	≈ 100 nm ở vùng nhìn thấy	Lớp mỏng là đủ
Năng lượng Urbach (Urbach energy)	≈ 15 meV [13]	Bờ hấp thụ rất dốc, ít mất điện áp
Năng lượng liên kết exciton (exciton binding energy)	vài meV ở nhiệt độ phòng [14]	Cặp e–h tự tách
Độ dài khuếch tán (diffusion length)	≈ 0,1–1 µm (màng); >10 µm đến >175 µm (đơn tinh thể) [9][11]	Điện tích đi xa
Năng lượng hoạt hóa di chuyển ion iod	≈ 0,6 eV [25]	Ion dễ di chuyển → kém bền
Nhiệt độ xử lý	100–150 °C	Chế tạo rẻ

3. Vì sao perovskite halide lý tưởng cho pin mặt trời?



Hình 4. Tiến bộ hiệu suất kỷ lục (giá trị gần đúng theo biểu đồ NREL [1] và bảng hiệu suất [2]). Chỉ trong 17 năm, perovskite từ 3,8% lên 27,3%; tandem perovskite/silicon đạt 35%.

Năm 2009, nhóm Miyasaka (Nhật Bản) lần đầu dùng perovskite trong pin mặt trời và chỉ đạt 3,8% [7]. Silicon mất hơn 50 năm để đi quãng đường tương tự, trong khi perovskite chỉ mất 17 năm để lên **27,3%** (pin một lớp) và **35%** (tandem với silicon) trên biểu đồ NREL 2026 [1]. Tốc độ đó đến từ sáu lý do sau.

3.1. Lý do 1 — Hấp thụ ánh sáng rất mạnh

Nhờ vùng cấm thẳng, perovskite hấp thụ ánh sáng mạnh gấp nhiều lần silicon. Độ sâu hấp thụ ở vùng nhìn thấy chỉ cỡ 100 nm, nên lớp dày 500 nm (mỏng hơn sợi tóc khoảng 100 lần) đã hấp thụ gần hết ánh sáng nhìn thấy. Ánh sáng xanh lam bị hấp thụ ngay sát bề mặt; ánh sáng đỏ đi sâu hơn nhưng vẫn bị giữ lại phần lớn; chỉ hồng ngoại dài hơn ≈790 nm (năng lượng < 1,57 eV) mới đi xuyên qua.

Thêm nữa, **bờ hấp thụ (absorption edge)** rất dốc: **năng lượng Urbach (Urbach energy)** chỉ ≈15 meV, ngang bán dẫn đơn tinh thể chất lượng cao như GaAs, dù perovskite được phủ từ dung dịch [13]. Bờ dốc nghĩa là có rất ít "trạng thái đuôi" bên trong vùng cấm, nên ít mất điện áp.

3.2. Lý do 2 — Điện tích đi được rất xa

Sau khi sinh ra, điện tử không chạy thẳng mà đi ngẫu nhiên — gọi là **khuếch tán (diffusion)**. Quãng đường trung bình nó đi được trước khi tái hợp là **độ dài khuếch tán (diffusion length)**:

$$L = \sqrt{(D \cdot \tau)}$$

với D là **hệ số khuếch tán (diffusion coefficient)** và τ là **thời gian sống của hạt mang điện (carrier lifetime)**. Điều kiện để pin tốt: L phải lớn hơn bề dày lớp hấp

thụ. Năm 2013, hai bài báo cùng đăng trên tạp chí *Science* cho thấy perovskite chứa clo có L vượt 1 µm — gấp đôi bề dày lớp, thời gian sống 273 ns [9][10]. Trong **đơn tinh thể (single crystal)** không có ranh giới hạt, L vượt 10 µm, có phép đo hơn 175 µm [11][12]. Hai bài báo năm 2013 là cột mốc khiến ngành perovskite bùng nổ.

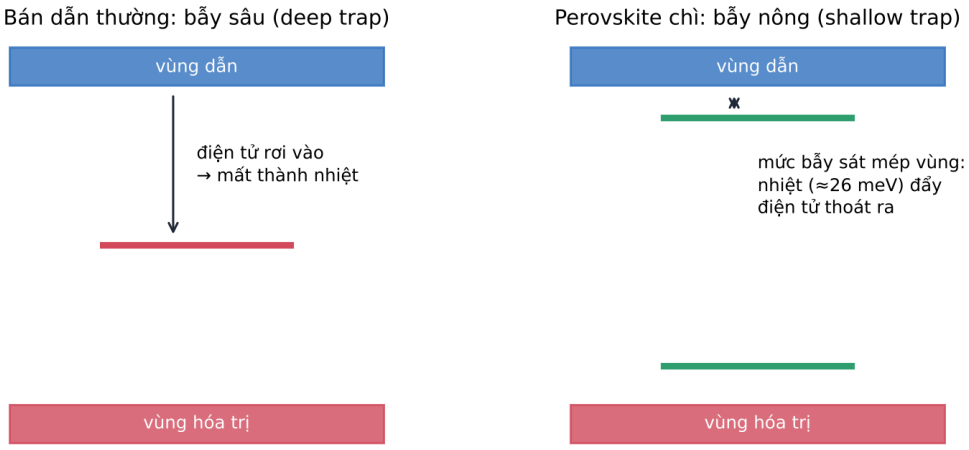
3.3. Lý do 3 — Cặp điện tử – lỗ trống tự tách ra

Điện tử và lỗ trống hút nhau, có thể tạo thành một cặp liên kết gọi là **exciton (exciton)**. Năng lượng cần để tách cặp này gọi là **năng lượng liên kết exciton (exciton binding energy)**. Ở perovskite, giá trị này chỉ vài meV ở nhiệt độ phòng [14][43], trong khi năng lượng dao động nhiệt (thermal energy) kT ở 300 K là ≈26 meV. Nhiệt độ phòng đủ "lắc" tách gần như mọi cặp thành hạt tự do [77].

So sánh: ở **bán dẫn hữu cơ (organic semiconductor)**, năng lượng liên kết lên tới hàng trăm meV, nên pin hữu cơ phải trộn hai vật liệu theo cấu trúc phức tạp (bulk heterojunction) để tách cặp. Perovskite không cần — cấu trúc pin đơn giản hơn nhiều.

3.4. Lý do 4 — Khuyết tật ít gây hại (dung thứ khuyết tật)

Không tinh thể nào hoàn hảo: luôn có **khuyết tật (defect)** như nguyên tử bị thiếu (**vacancy** — chỗ trống), nguyên tử thừa chen vào khe (**interstitial**), hoặc nguyên tử đứng sai chỗ (**antisite**). Ở nhiều bán dẫn, khuyết tật tạo ra mức năng lượng nằm giữa vùng cấm — **bẫy sâu (deep trap)** — nơi điện tử rơi vào rồi gặp lỗ trống và mất năng lượng (gọi là tái hợp Shockley–Read–Hall).



Hình 5. Bẫy sâu ở giữa vùng cấm "nuốt" điện tử; bẫy nông sát mép vùng chỉ giữ tạm, nhiệt đẩy điện tử ra lại.

Tính toán của Yin, Shi và Yan (2014) cho thấy ở $MAPbI_3$, các khuyết tật *dễ hình thành nhất* (như chỗ trống iod V_I, chỗ trống chì V_{Pb}) chỉ tạo **bẫy nông (shallow trap)** sát mép vùng; còn khuyết tật tạo bẫy sâu thì có năng lượng hình thành cao nên hiếm [15][16]. Tính chất này gọi là **dung thứ khuyết tật (defect tolerance)** — lý do perovskite phủ đơn giản từ dung dịch vẫn cho hiệu suất cao.

> **Dung thứ không có nghĩa là miễn nhiễm**
>
> Khuyết tật ở **bề mặt** và **ranh giới hạt** vẫn gây tổn thất điện áp đáng kể. Mọi pin kỷ lục hiện nay đều phải "thụ động hóa" (passivation) bề mặt — xem 3.7.

3.5. Lý do 5 — Chỉnh vùng cấm dễ dàng

Như đã thấy ở 2.7, chỉ cần thay đổi tỉ lệ thành phần là vùng cấm thay đổi liên tục trong khoảng ≈1,2–3,0 eV. Điều này cho phép: làm pin một lớp với E_g ≈ 1,5 eV; làm lớp trên của tandem với E_g ≈ 1,7 eV; làm lớp dưới của tandem toàn perovskite với thiếc–chì E_g ≈ 1,25 eV; hay làm đèn LED nhiều màu. Silicon thì chỉ có một vùng cấm cố định 1,12 eV.

3.6. Lý do 6 — Rẻ và dễ chế tạo

Perovskite được pha thành "mực" — hòa muối PbI_2 và muối hữu cơ trong dung môi như DMF/DMSO — rồi phủ lên đế giống sơn, sấy ở 100–150 °C. Silicon phải nấu chảy trên 1400 °C để kéo tinh thể. Nguyên liệu perovskite phổ biến, lượng dùng ít (lớp chỉ 0,5 µm), có thể phủ lên kính, nhựa dẻo, hoặc trực tiếp lên pin silicon. Hiếm có vật liệu nào có cùng lúc cả sáu ưu điểm này.

3.7. Nâng cao: "một pin tốt cũng là một đèn tốt"

Có một quy tắc sâu sắc liên hệ điện áp và khả năng phát sáng của pin (quan hệ thuận nghịch Rau [71]):

$$V_{oc} = V_{oc,rad} + (kT/q) \cdot \ln(PLQY)$$

trong đó $V_{oc,rad}$ là điện áp lý tưởng khi chỉ có tái hợp phát sáng, và **PLQY (photoluminescence quantum yield — hiệu suất lượng tử phát quang)** là tỉ lệ cặp e–h tái hợp bằng cách phát ra photon. Vì (kT/q)·ln10 ≈ 60 mV ở 300 K, **mỗi lần PLQY giảm 10 lần, pin mất khoảng 60 mV**. Thụ động hóa bề mặt — phủ các phân tử lấp bẫy — tăng PLQY, giúp V_{oc} đạt ≈1,2 V, ví dụ 1,203 V ở pin 26,9% diện tích 1 cm² [2].

3.8. So sánh với các công nghệ khác

Tiêu chí	Silicon tinh thể	CdTe (màng mỏng)	Hữu cơ (OPV)	Perovskite halide
Hiệu suất kỷ lục pin (≈)	27–28%	≈23%	≈20%	27,3% (35% tandem)
Bề dày lớp hấp thụ	150–180 µm	≈2–5 µm	≈0,1 µm	≈0,5 µm
Nhiệt độ chế tạo	>1400 °C	≈500–600 °C	<150 °C	<150 °C
Chỉnh vùng cấm	Không	Hạn chế	Có	Có, rất rộng
Độ bền ngoài trời	25–30 năm	25+ năm	Hạn chế	**Đang cải thiện**
Vấn đề độc tính	Không đáng kể	Cd	Thấp	Pb (lượng nhỏ)

3.9. Mặt trái: năm "kẻ thù" của perovskite

Chính **mạng ion "mềm" (soft ionic lattice)** — liên kết yếu, ion dễ dịch chuyển — vừa cho hiệu suất cao (dễ kết tinh, tự "vá" khuyết tật) vừa khiến vật liệu kém bền. Năm tác nhân gây hỏng chính:

Tác nhân	Cơ chế	Cách chống
1. Hơi ẩm (moisture)	Nước len vào ranh giới hạt, phân hủy perovskite thành PbI_2 màu vàng	Lớp 2D kỵ nước, đóng gói kín
2. Oxy + ánh sáng	Oxy tạo gốc superoxide (O_2^-) tại chỗ trống iod [27]	Thụ động hóa, đóng gói
3. Nhiệt (heat)	Phân tử MA dễ bay hơi khi nóng	Bỏ MA, dùng FA + Cs
4. Tia cực tím (UV)	Lớp TiO_2 bị kích hoạt dưới UV, tạo bẫy sâu [26]	Kính lọc UV, thay lớp vận chuyển
5. Di chuyển ion (ion migration)	Ion iod nhảy qua chỗ trống ($E_a \approx 0{,}6$ eV) → ăn mòn điện cực, tách pha [25]	Lớp rào chắn, giảm chỗ trống

4. Chế tạo, ứng dụng và thị trường

4.1. Nguyên tắc chung: tạo mầm và lớn lên

Mọi phương pháp chế tạo tinh thể đều có hai giai đoạn: **tạo mầm (nucleation)** — các tinh thể tí hon xuất hiện — và **lớn lên (growth)**. Bí quyết để có màng mịn, hạt đều là làm cho *mọi mầm xuất hiện cùng lúc*, rồi để chúng lớn đồng đều. Nếu mầm xuất hiện rải rác, màng sẽ có lỗ kim (pinhole) và hạt to nhỏ khác nhau.

4.2. Màng mỏng trong phòng thí nghiệm

- **Quay phủ một bước + dung môi đối (spin coating + antisolvent):** nhỏ dung dịch lên đế đang quay vài nghìn vòng/phút; vài giây sau nhỏ một dung môi không hòa tan perovskite (như chlorobenzene) để ép toàn bộ màng kết tinh đồng loạt; sau đó sấy 100–150 °C [47].
- **Lắng đọng hai bước (two-step / sequential deposition):** phủ lớp PbI_2 màu vàng trước, rồi nhúng hoặc phủ dung dịch muối hữu cơ (MAI, FAI) — màng chuyển sang màu đen [46].
- **Bay hơi trong chân không (vacuum evaporation):** không dùng dung môi, phủ đều cả trên bề mặt gồ ghề của silicon; năm 2026, nhóm Oxford đạt 27,2% cho tandem làm hoàn toàn bằng chân không [51].

4.3. Đơn tinh thể và nano tinh thể

- **Kết tinh nhiệt độ ngược (inverse temperature crystallization):** độ tan của $MAPbX_3$ trong một số dung môi *giảm* khi nóng lên, nên đun nóng lại làm tinh thể lớn mọc ra — nhanh hơn ≈10 lần các phương pháp cũ [49]. Đơn tinh thể dùng cho đầu dò tia X, nghiên cứu cơ bản.
- **Phương pháp chích nóng (hot-injection):** đun muối chì halide với phối tử oleic acid và oleylamine ở 140–200 °C trong khí trơ, chích nhanh dung dịch cesium vào → hàng loạt mầm bùng phát cùng lúc (mô hình LaMer [73]), sau vài giây làm lạnh bằng nước đá → nano tinh thể ≈10 nm, phát sáng từ tím 410 nm tới đỏ 700 nm [45].

4.4. Từ tế bào nhỏ đến tấm pin lớn

Nhiều kỷ lục đạt trên tế bào rất nhỏ (dưới 1 cm^2, có khi chỉ 0,05 cm^2). Lên tấm pin hàng mét vuông, một lỗ kim nhỏ cũng có thể gây chập mạch, và quay phủ không dùng được. Các kỹ thuật cho diện tích lớn [50]:

- **Phủ dao gạt (blade coating)** kết hợp **dao khí nitơ (N_2 air knife)** làm khô tức thì — thay vai trò dung môi đối.
- **Phủ khe (slot-die coating)** và **cuộn-sang-cuộn (roll-to-roll)** — sản xuất liên tục như in báo; pin cuộn-sang-cuộn đã đạt khoảng 10–14%.
- **Bay hơi chân không** — đồng đều, quen thuộc với ngành màn hình và bán dẫn.

4.5. Ứng dụng

Ứng dụng	Tính chất được tận dụng	Mức độ trưởng thành
Pin mặt trời một lớp	Hấp thụ mạnh, điện tích đi xa	Thí điểm
Pin tandem perovskite/silicon	Vùng cấm ≈1,7 eV, phủ được trên silicon	Thí điểm – đầu thương mại
Pin trong nhà, pin dẻo	Vùng cấm chỉnh được, phủ nhiệt độ thấp lên nhựa	Thí điểm
Lớp chuyển màu trong màn hình	Nano tinh thể phát sáng mạnh, màu thuần	Gần thương mại
Đèn LED perovskite (PeLED)	PLQY cao; hiệu suất lượng tử ngoài ≈31% với màu lục [55]	Phòng thí nghiệm (lam còn yếu)
Cảm biến quang (photodetector)	Nhạy sáng, dòng tối thấp [56]	Phòng thí nghiệm
Đầu dò tia X, chất phát quang (scintillator)	Nguyên tố nặng Pb, Cs hấp thụ tia X mạnh [57][58]	Phòng thí nghiệm – thí điểm
Nhiên liệu mặt trời (solar fuel)	Cấp điện áp cho tách nước/khử CO_2 [59]	Nghiên cứu

4.6. Thị trường và thương mại hóa (2024–2026)

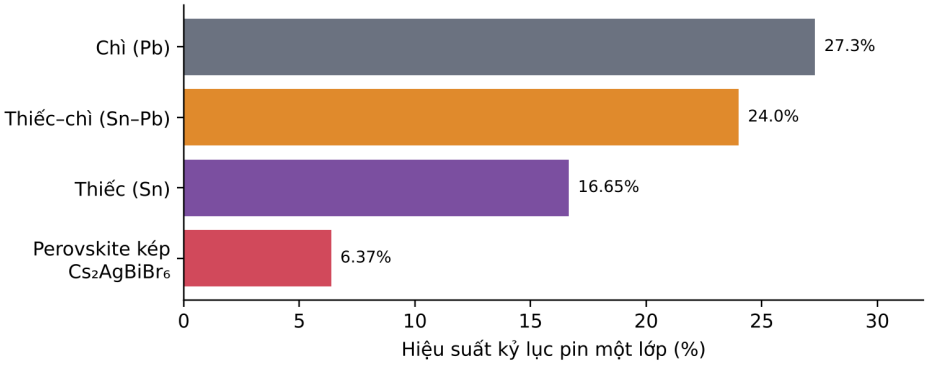
Thời điểm	Sự kiện
6/2024	Oxford PV trình diễn module tandem 60 tế bào (≈1,6 m²), hiệu suất 26,9% do Fraunhofer chứng nhận [61]
4/2025	LONGi đạt 34,85% cho pin tandem silicon/perovskite, NREL chứng nhận [4]
7/2025	Caelux (California) giao lô kính phủ perovskite thương mại đầu tiên để gắn lên tấm silicon [62]
2026	Biểu đồ NREL: perovskite một lớp 27,3%, tandem 35% [1]; bảng hiệu suất ghi module tandem LONGi 29,4% trên ≈1,7 m² [2]
7/2026	LONGi công bố 35,5% (thông cáo công ty, chưa lên biểu đồ NREL) [5]
Dự báo	IDTechEx ước doanh thu pin perovskite ≈12 tỷ USD/năm vào 2035 [63]

Xu hướng rõ ràng: con đường thương mại gần nhất là **đặt perovskite lên trên silicon** — tận dụng dây chuyền silicon sẵn có, chỉ thêm một lớp mỏng để tăng hiệu suất từ ≈22–24% (module silicon) lên gần 30%.

> **Lưu ý về số liệu thị trường**
> Các con số từ thông cáo công ty và dự báo thị trường là tuyên bố của bên thứ ba, chưa phải số chứng nhận độc lập. Nên đối chiếu biểu đồ gốc tại nrel.gov trước khi trích dẫn.

4.7. Bài toán chì

Một tấm pin perovskite chứa chì cỡ vài gam trên mỗi mét vuông (ít hơn nhiều so với một ắc quy ô tô), nhưng chì hòa tan được trong nước nên vẫn phải ngăn rò rỉ. Các hướng thay thế còn kém xa về hiệu suất:



Hình 6. Hiệu suất của các họ vật liệu không chì hoặc ít chì so với perovskite chì [34][36][41].

- **Thiếc (Sn):** cùng nhóm với chì, nhưng Sn^{2+} dễ bị oxy hóa thành Sn^{4+}, tạo dư lỗ trống làm pin "rò" điện; kỷ lục ≈16–17%.
- **Perovskite kép (double perovskite)** như $Cs_2AgBiBr_6$: thay 2 Pb bằng 1 Ag + 1 Bi xếp xen kẽ. Bền nhưng có vùng cấm gián tiếp, hấp thụ kém → ≈6%.
- **Hướng thực tế trước mắt:** giảm lượng chì, đóng gói chống rò, lớp hấp phụ chì, và tái chế.

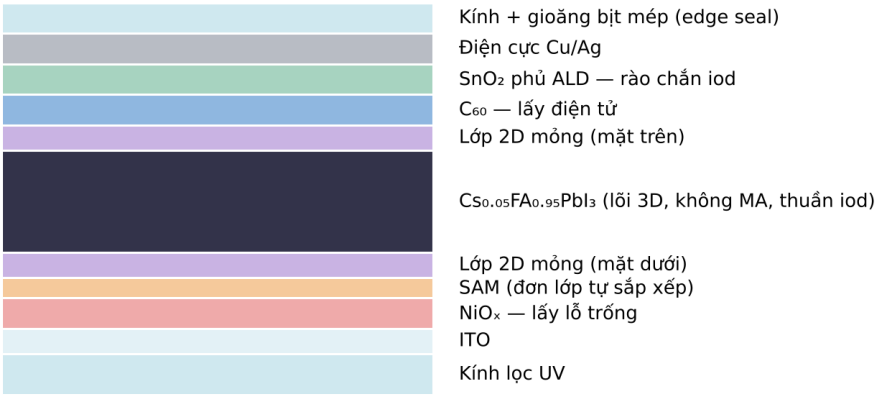
5. Đề xuất cải tiến: một pin perovskite bền hơn

5.1. Nền móng: kiến trúc p-i-n

Có hai cách xếp lớp: **n-i-p (kinh điển, regular)** — ánh sáng vào qua lớp điện tử — và **p-i-n (đảo ngược, inverted)** — ánh sáng vào qua lớp lỗ trống. Hiện nay hầu hết các pin trên 27% đều là p-i-n, vì các lớp vận chuyển của nó (NiO_x, SAM, C_{60}) bền hơn và ít gây tổn thất hơn các lớp chứa phụ gia (như Spiro-OMeTAD pha muối lithium) của kiểu n-i-p [39]. Các mức năng lượng được xếp như bậc thang nên điện tử chỉ có đường xuống dốc về phía ETL, lỗ trống chỉ có đường về phía HTL.

5.2. Nguyên tắc thiết kế

Đề xuất này không phát minh vật liệu mới mà **ghép các giải pháp đã được chứng minh riêng lẻ** để chặn đồng thời cả năm "kẻ thù" ở 3.9:



Hình 7. Cấu trúc pin p-i-n đề xuất (không theo tỉ lệ bề dày).

Lớp	Chức năng	Chặn "kẻ thù" nào	Cơ sở
Kính lọc UV	Chặn tia cực tím trước khi vào pin	4 (UV)	[26]
ITO + NiO_x + SAM	Điện cực trong suốt; lấy lỗ trống; SAM tạo mặt tiếp xúc ít khuyết tật	Tổn thất điện áp	[39]
Lớp 2D mỏng (mặt dưới)	Thụ động hóa giao diện dưới	Tổn thất điện áp, di chuyển ion	[30]
Lõi $Cs_{0,05}FA_{0,95}PbI_3$	Hấp thụ ánh sáng. Không MA → bền nhiệt; thuần iod → không tách pha; t trong vùng bền	3 (nhiệt), hiệu ứng Hoke	[19][22][24]
Lớp 2D mỏng (mặt trên)	Lấp bẫy, kỵ nước, chặn ion	1 (ẩm), 5 (ion)	[29][30]
C_{60}	Lấy điện tử	—	[39]

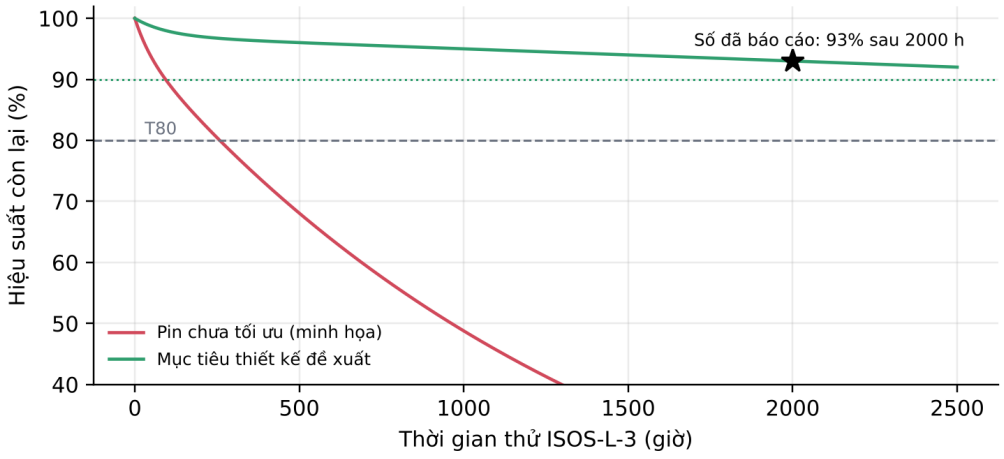
Lớp	Chức năng	Chặn "kẻ thù" nào	Cơ sở
SnO_2 phủ từng lớp nguyên tử (atomic layer deposition, ALD)	Rào chắn đặc khít, ngăn iod đi lên ăn mòn điện cực	5 (ion), 1 (ẩm)	[39][40]
Điện cực Cu/Ag	Thu điện tử	—	—
Kính–kính + gioăng bịt mép (edge seal)	Đóng gói kín	1 (ẩm), 2 (oxy)	[38]

5.3. Vì sao chọn từng thành phần?

- **Bỏ MA:** methylammonium bay hơi ở nhiệt độ hoạt động ngoài trời (tấm pin có thể nóng tới 65–85 °C). FA và Cs bền nhiệt hơn nhiều.
- **Chỉ dùng iod:** tránh hiệu ứng Hoke (tách pha khi chiếu sáng). Vùng cấm ≈1,53 eV vẫn gần tối ưu cho pin một lớp.
- **5% Cs:** kéo hệ số dung hạn trung bình về giữa vùng bền, ngăn $FAPbI_3$ chuyển sang pha vàng lục giác.
- **2D hai mặt:** nhóm Azmi (2024) cho thấy kẹp lớp 2D ở cả hai mặt giúp vừa tăng điện áp vừa tăng độ bền [30]; cùng nhóm đã vượt phép thử 85 °C/85% độ ẩm năm 2022 [29].
- **SnO_2 ALD:** lớp ô-xít mỏng nhưng đặc khít, chặn iod khuếch tán tới điện cực kim loại — nguyên nhân hỏng phổ biến trong pin p-i-n.

5.4. Phương án kiểm chứng

Một con số độ bền chỉ có ý nghĩa khi đi kèm điều kiện thử chuẩn. Cộng đồng quốc tế đã thống nhất bộ giao thức **ISOS** (đăng trên *Nature Energy* 2020) [38]. Đề xuất dùng mức **ISOS-L-3**: chiếu sáng liên tục + nhiệt độ 65–85 °C + độ ẩm. Thước đo là **T80** — thời gian cho tới khi hiệu suất còn 80% giá trị ban đầu.



Hình 8. Đường suy giảm định tính: pin chưa tối ưu (đỏ) và mục tiêu thiết kế (xanh). Dấu sao là số đã báo cáo cho pin 27,3% [39].

Hạng mục	Mục tiêu đề xuất
Hiệu suất ban đầu (tế bào 1 cm^2)	≥ 26%

Hạng mục	Mục tiêu đề xuất
Độ bền ISOS-L-3	Giữ > 90% hiệu suất sau 2000 giờ
Phép đo kèm theo	PLQY (theo dõi V_{oc}), nhiễu xạ tia X (kiểm tra pha), phổ khối/XPS (phát hiện iod di chuyển tới điện cực)
So sánh đối chứng	Bỏ lần lượt từng lớp (2D trên, 2D dưới, ALD) để biết đóng góp của mỗi lớp

Đây là giả thuyết, chưa phải kết quả

Từng thành phần đã được chứng minh riêng lẻ trong các công bố; tuy nhiên **chưa có nghiên cứu nào kiểm chứng đầy đủ đúng tổ hợp này**. Các lớp có thể tương tác ngoài dự kiến (ví dụ lớp 2D làm giảm dẫn điện, quy trình ALD làm hỏng bề mặt perovskite), nên cần thực nghiệm.

6. Kết luận

Có thể tóm gọn câu chuyện perovskite halide trong một vòng thiết kế khép kín: **cấu trúc → tính chất → hiệu năng → thiết kế lại cấu trúc**.

- **Pin mặt trời** cần một chất bán dẫn có vùng cấm phù hợp, hấp thụ mạnh, điện tích đi xa, ít khuyết tật gây hại, rẻ và bền.
- **Cấu trúc ABX_3** — khung bát diện PbX_6 nối góc, cation A trong hốc — có thể thay đổi linh hoạt từng thành phần; kích thước ion (hệ số dung hạn), độ nghiêng bát diện và số chiều (3D/2D) quyết định vùng cấm và độ bền.
- **Perovskite chì halide** sở hữu tổ hợp hiếm có: vùng cấm thẳng chỉnh được, hấp thụ mạnh, exciton tự tách, điện tích đi xa, dung thứ khuyết tật, chế tạo rẻ. Nhờ vậy hiệu suất tăng từ 3,8% (2009) lên 27,3% (một lớp) và 35% (tandem) năm 2026.
- **Mạng ion mềm** — gốc rễ của nhiều ưu điểm — cũng là gốc rễ của kém bền: ẩm, oxy, nhiệt, UV và di chuyển ion. Chì là mối quan ngại môi trường cần quản lý.
- **Đích đến bây giờ là độ bền**, được kiểm chứng theo chuẩn ISOS. Đề xuất ở Chương 5 — lõi Cs/FA thuần iod, kẹp 2D hai mặt, rào chắn ALD, đóng gói kính–kính — là một giả thuyết hợp lý dựa trên các kết quả đã công bố.
- **Con đường thương mại gần nhất** là tandem perovskite/silicon, đang ở giai đoạn thí điểm.

Câu hỏi tự kiểm tra

1. Vì sao photon hồng ngoại 900 nm đi xuyên qua lớp $MAPbI_3$? (Gợi ý: tính E = 1240/λ rồi so với 1,57 eV.)
2. Đếm số ion A, B, X trong một ô cơ sở lập phương. Vì sao ion ở góc chỉ tính 1/8?
3. $CsPbI_3$ và $FAPbI_3$ cùng dễ chuyển sang pha vàng nhưng vì hai lý do ngược nhau. Hãy giải thích bằng hệ số dung hạn.
4. Nếu PLQY của một pin giảm từ 1% xuống 0,01%, V_{oc} giảm khoảng bao nhiêu? (Đáp: 2 lần ×10 → ≈120 mV.)
5. Vì sao pin tandem có thể vượt giới hạn Shockley–Queisser 33,7%?
6. Trong đề xuất ở Chương 5, lớp nào chặn "kẻ thù" di chuyển ion và bằng cách nào?

Phụ lục A. Bảng thuật ngữ Việt – Anh

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Giải thích ngắn
Bán dẫn	semiconductor	Chất có vùng cấm vừa phải, dẫn điện khi được kích thích
Bát diện	octahedron	Khối 8 mặt; BX_6 là viên gạch của perovskite
Bẫy nông / bẫy sâu	shallow / deep trap	Mức năng lượng do khuyết tật, sát mép vùng / giữa vùng cấm
Bờ hấp thụ	absorption edge	Vùng năng lượng nơi độ hấp thụ tăng vọt
Dung thứ khuyết tật	defect tolerance	Khuyết tật phổ biến ít gây hại
Điện áp hở mạch	open-circuit voltage, V_{oc}	Điện áp lớn nhất của pin
Độ dài khuếch tán	diffusion length	Quãng đường trung bình trước khi tái hợp
Exciton	exciton	Cặp điện tử – lỗ trống hút nhau
Giếng lượng tử	quantum well	Lớp mỏng "nhốt" điện tử theo một chiều
Hệ số dung hạn	tolerance factor	So sánh kích thước ion A với hốc trống
Hiệu suất chuyển đổi	power conversion efficiency	Tỉ lệ năng lượng ánh sáng thành điện
Khuếch tán	diffusion	Chuyển động ngẫu nhiên của hạt
Lỗ trống	hole	Chỗ thiếu điện tử, mang điện dương
Lớp vận chuyển điện tử / lỗ trống	ETL / HTL	Lớp chọn lọc chỉ cho một loại hạt đi qua
Nano tinh thể	nanocrystal	Tinh thể cỡ vài nm đến vài chục nm
Phối tử	ligand	Phân tử bám trên bề mặt nano tinh thể
Pin song song / xếp chồng	tandem cell	Nhiều lớp hấp thụ với vùng cấm khác nhau
Ranh giới hạt	grain boundary	Đường tiếp giáp giữa hai hạt tinh thể
Tách pha	phase segregation	Hỗn hợp tự tách thành vùng giàu từng thành phần
Tái hợp	recombination	Điện tử gặp lỗ trống và mất năng lượng
Tạo mầm	nucleation	Giai đoạn tinh thể tí hon xuất hiện
Thụ động hóa	passivation	Phủ phân tử để lấp bẫy bề mặt
Tổn thất nhiệt hóa	thermalization loss	Năng lượng dư của photon biến thành nhiệt
Vùng cấm	bandgap	Năng lượng tối thiểu để giải phóng điện tử
Vùng cấm thẳng / gián tiếp	direct / indirect bandgap	Hấp thụ mạnh / hấp thụ yếu
Vùng dẫn / vùng hóa trị	conduction / valence band	"Tầng trên" / "tầng dưới" năng lượng

Phụ lục B. Tài liệu tham khảo

[1] NREL (nay là National Laboratory of the Rockies). Best Research-Cell Efficiency Chart, Rev. 03-19-2026. nrel.gov/pv/cell-efficiency.html

[2] Green, M. A. et al. Solar cell efficiency tables (Version 68). Joule 2026, 10(7), 102494. DOI: 10.1016/j.joule.2026.102494

[4] LONGi Green Energy. "34.85%! LONGi Breaks World Record for Crystalline Silicon-Perovskite Tandem Solar Cell Efficiency Again" (thông cáo báo chí, 15/4/2025).

[5] LONGi Green Energy. "35.5%! LONGi Once Again Breaks World Record…" (thông cáo báo chí, 14/7/2026).

[7] Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050–6051. DOI: 10.1021/ja809598r

[9] Stranks, S. D. et al. Electron-hole diffusion lengths exceeding 1 micrometer in an organometal trihalide perovskite absorber. Science 2013, 342, 341–344. DOI: 10.1126/science.1243982

[10] Xing, G. et al. Long-range balanced electron- and hole-transport lengths in organic-inorganic CH3NH3PbI3. Science 2013, 342, 344–347. DOI: 10.1126/science.1243167

[11] Dong, Q. et al. Electron-hole diffusion lengths >175 μm in solution-grown CH3NH3PbI3 single crystals. Science 2015, 347, 967–970. DOI: 10.1126/science.aaa5760

[12] Shi, D. et al. Low trap-state density and long carrier diffusion in organolead trihalide perovskite single crystals. Science 2015, 347, 519–522. DOI: 10.1126/science.aaa2725

[13] De Wolf, S. et al. Organometallic halide perovskites: sharp optical absorption edge and its relation to photovoltaic performance. J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 1035–1039. DOI: 10.1021/jz500279b

[14] Miyata, A. et al. Direct measurement of the exciton binding energy and effective masses for charge carriers in organic–inorganic tri-halide perovskites. Nature Physics 2015, 11, 582–587. DOI: 10.1038/nphys3357

[15] Yin, W.-J.; Shi, T.; Yan, Y. Unusual defect physics in CH3NH3PbI3 perovskite solar cell absorber. Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 063903. DOI: 10.1063/1.4864778

[16] Yin, W.-J.; Shi, T.; Yan, Y. Unique properties of halide perovskites as possible origins of the superior solar cell performance. Adv. Mater. 2014, 26, 4653–4658. DOI: 10.1002/adma.201306281

[18] Noh, J. H. et al. Chemical management for colorful, efficient, and stable inorganic–organic hybrid nanostructured solar cells. Nano Lett. 2013, 13, 1764–1769. DOI: 10.1021/nl400349b

[19] Eperon, G. E. et al. Formamidinium lead trihalide: a broadly tunable perovskite for efficient planar heterojunction solar cells. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 982–988.

[20] Goldschmidt, V. M. Die Gesetze der Krystallochemie. Naturwissenschaften 1926, 14, 477–485.

[21] Bartel, C. J. et al. New tolerance factor to predict the stability of perovskite oxides and halides. Science Advances 2019, 5, eaav0693. DOI: 10.1126/sciadv.aav0693

[22] Saliba, M. et al. Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 1989–1997. DOI: 10.1039/C5EE03874J

[24] Hoke, E. T. et al. Reversible photo-induced trap formation in mixed-halide hybrid perovskites for photovoltaics. Chem. Sci. 2015, 6, 613–617. DOI: 10.1039/C4SC03141E

[25] Eames, C. et al. Ionic transport in hybrid lead iodide perovskite solar cells. Nat. Commun. 2015, 6, 7497. DOI: 10.1038/ncomms8497

[26] Leijtens, T. et al. Overcoming ultraviolet light instability of sensitized TiO2 with meso-superstructured organometal tri-halide perovskite solar cells. Nat. Commun. 2013, 4, 2885. DOI: 10.1038/ncomms3885

[27] Aristidou, N. et al. Fast oxygen diffusion and iodide defects mediate oxygen-induced degradation of perovskite solar cells. Nat. Commun. 2017, 8, 15218. (cần kiểm chứng)

[29] Azmi, R. et al. Damp heat–stable perovskite solar cells with tailored-dimensionality 2D/3D heterojunctions. Science 2022, 376, 73–77. DOI: 10.1126/science.abm5784

[30] Azmi, R. et al. Double-side 2D/3D heterojunctions for inverted perovskite solar cells. Nature 2024, 628, 93–98. DOI: 10.1038/s41586-024-07189-3

[34] He, D. et al. Homogeneous 2D/3D heterostructured tin halide perovskite photovoltaics. Nature Nanotechnology 2025 (16,65% chứng nhận). (cần kiểm chứng)

[36] Hydrogenated Cs2AgBiBr6 for significantly improved efficiency of lead-free inorganic double perovskite solar cell. Nat. Commun. 2022, 13. DOI: 10.1038/s41467-022-31016-w

[38] Khenkin, M. V. et al. Consensus statement for stability assessment and reporting for perovskite photovoltaics based on ISOS procedures. Nature Energy 2020, 5, 35–49. DOI: 10.1038/s41560-019-0529-5

[39] Viewpoint. Entering the 27% Era: Practical Design Rules for Single-Junction Perovskite Solar Cells. ACS Energy Lett. 2026, 11(3), 2378–. PMC12993994.

[40] LONGi Central R&D Institute et al. Perovskite-silicon tandem solar cells with bilayer interface passivation. Nature 2024. (cần kiểm chứng)

[41] A tin fluoride-free, efficient and durable tin-lead perovskite solar cell. Nat. Commun. PMC12796181.

[43] Galkowski, K. et al. Determination of the exciton binding energy and effective masses for methylammonium and formamidinium lead tri-halide perovskite semiconductors. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 962–970.

[45] Protesescu, L. et al. Nanocrystals of cesium lead halide perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I). Nano Lett. 2015, 15, 3692–3696. DOI: 10.1021/nl5048779

[46] Burschka, J. et al. Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells. Nature 2013, 499, 316–319. DOI: 10.1038/nature12340

[47] Jeon, N. J. et al. Solvent engineering for high-performance inorganic–organic hybrid perovskite solar cells. Nature Materials 2014, 13, 897. DOI: 10.1038/nmat4014

[49] Saidaminov, M. I. et al. High-quality bulk hybrid perovskite single crystals within minutes by inverse temperature crystallization. Nat. Commun. 2015, 6, 8586. DOI: 10.1038/ncomms8586

[50] Khorasani, A. et al. Opportunities, challenges, and strategies for scalable deposition of metal halide perovskite solar cells and modules. Adv. Energy Sustain. Res. 2024, 5. DOI: 10.1002/aesr.202300275

[51] Shen, X. et al. Crystal-facet-directed all-vacuum-deposited perovskite solar cells. Nature Materials 2026 (công bố trực tuyến 23/2/2026). (cần kiểm chứng)

[55] Wikipedia. "Perovskite light-emitting diode" — nguồn thứ cấp cho các kỷ lục EQE. (cần kiểm chứng với bài gốc)

[56] Wang, H. et al. A review of perovskite-based photodetectors and their applications. Nanomaterials 2022, 12, 4390. DOI: 10.3390/nano12244390

[57] He, Y. et al. Sensitivity and detection limit of spectroscopic-grade perovskite CsPbBr3 crystal for hard X-ray detection. Adv. Funct. Mater. 2022, 2112925.

[58] Yang, Z. et al. Designer bright and fast CsPbBr3 perovskite nanocrystal scintillators for high-speed X-ray imaging. Nat. Commun. 2024, 15. DOI: 10.1038/s41467-024-53263-9

[59] Halide perovskite photovoltaic-electrocatalysis for solar fuel generation. Inorg. Chem. Front. 2023. DOI: 10.1039/d3qi00714f

[61] Optics.org (2024). "Oxford PV debuts commercial solar module with record 26.9% efficiency".

[62] Solar Power World (2025). "Caelux ships first commercial order of perovskite-coated glass".

[63] Perovskite-Info. "IDTechEx estimates annual perovskite PV revenue will reach almost US$12 billion".

[64] Shannon, R. D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides. Acta Cryst. 1976, A32, 751–767.

[65] Kieslich, G.; Sun, S.; Cheetham, A. K. Solid-state principles applied to organic–inorganic perovskites: new tricks for an old dog. Chem. Sci. 2014, 5, 4712–4715.

[67] Poglitsch, A.; Weber, D. Dynamic disorder in methylammoniumtrihalogenoplumbates(II) observed by millimeter-wave spectroscopy. J. Chem. Phys. 1987, 87, 6373–6378.

[68] Filip, M. R. et al. Steric engineering of metal-halide perovskites with tunable optical band gaps. Nat. Commun. 2014, 5, 5757.

[69] Stoumpos, C. C. et al. Ruddlesden–Popper hybrid lead iodide perovskite 2D homologous semiconductors. Chem. Mater. 2016, 28, 2852–2867.

[70] Shockley, W.; Queisser, H. J. Detailed balance limit of efficiency of p-n junction solar cells. J. Appl. Phys. 1961, 32, 510–519.

[71] Rau, U. Reciprocity relation between photovoltaic quantum efficiency and electroluminescent emission of solar cells. Phys. Rev. B 2007, 76, 085303.

[73] LaMer, V. K.; Dinegar, R. H. Theory, production and mechanism of formation of monodispersed hydrosols. J. Am. Chem. Soc. 1950, 72, 4847–4854.

[77] D'Innocenzo, V. et al. Excitons versus free charges in organo-lead tri-halide perovskites. Nat. Commun. 2014, 5, 3586.